

La voiture à élastique

Un châssis en carton, des bouchons, un élastique : stocker de l'énergie et aller le plus loin possible.

DURÉE

3 × 50 min

GROUPES

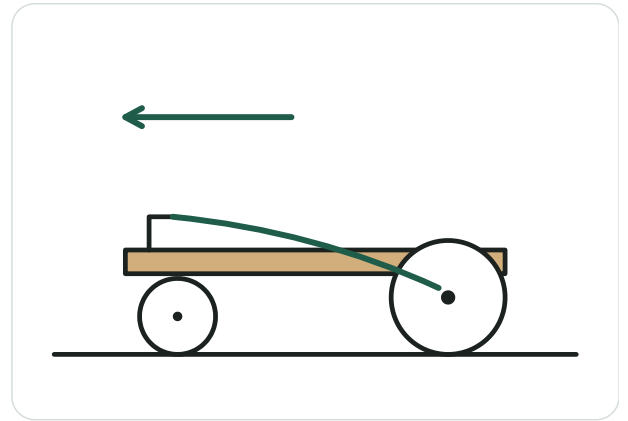
Binôme

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Ta voiture doit parcourir la plus grande distance possible, uniquement grâce à l'énergie d'un élastique. »

Comment aborder ce projet ?

La classe de maternelle voisine voudrait des petits véhicules qui roulent seuls pour sa piste de motricité, mais sans piles ni moteur électrique. Les petits doivent pouvoir les remonter eux-mêmes et les voir traverser le couloir.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment faire avancer un petit véhicule le plus loin possible sans pile, sans le pousser, en utilisant seulement l'énergie stockée dans un élastique ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Les élèves de maternelle veulent des véhicules qui roulent tout seuls, sans pile. Vous avez des cartons, des bouchons, des pailles, des piques et des élastiques. Comment l'élastique peut-il faire avancer un véhicule ? Imaginez au moins deux façons, puis on les teste. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le schéma du châssis avec pailles et axes : les élèves doivent chercher comment faire tourner une roue librement
- ✗ La position de l'élastique enroulé sur l'axe : c'est la découverte centrale du projet
- ✗ Les dimensions des roues : elles deviennent une variable à tester
- ✗ Le protocole complet de mesure : les élèves doivent comprendre pourquoi il faut une même piste et un même nombre de tours

Au premier essai • Au premier essai, les roues frottent, tournent de travers ou l'élastique patine sur l'axe. Les élèves peuvent changer le diamètre des roues, l'alignement des pailles, la longueur de l'élastique ou le nombre de tours d'enroulement.

Questions pour faire réfléchir

« Où l'énergie est-elle cachée quand l'élastique est tendu ? Où va-t-elle quand la voiture avance ? »

« Qu'est-ce qui freine votre véhicule ? Comment le vérifier ? »

« Si vos roues frottent contre le châssis, que pouvez-vous changer ? »

« Pourquoi deux voitures ne peuvent-elles pas être comparées si on ne les remonte pas de la même façon ? »

« Une grande roue ou une petite roue : laquelle fait avancer plus loin en un tour ? Comment le prouver ? »

« Quelle seule chose allez-vous changer entre deux séries d'essais ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après la phase d'idées et un premier essai, la fiche sert de ressource pour les groupes bloqués sur le montage des axes (pailles à l'équerre) ou sur la fixation de l'élastique. Les autres la consultent pour comparer leur solution à celle proposée.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? La classe cherche à transporter une petite charge (une gomme, un message) d'une table à une autre sans la porter ni utiliser d'électricité. Les élèves choisissent la source d'énergie (élastique, ressort, ballon, pente) et le type de véhicule, puis comparent les solutions selon la distance et la fiabilité.

[La démarche Projets & créativité →](#)

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

En 6e, la séance d'introduction du périmètre du cercle : la question « De combien avance la voiture quand la roue fait un tour ? » vient avant la formule. En CM1-CM2, la séance du chapitre énergie sur les conversions, souvent menée sur documents.

Situation-problème qui introduit la notion

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	Énergie : stockage et conversion (élastique tendu → mouvement), pertes par frottement	Étapes 4 et 5 ; séance 3
Mathématiques	Périmètre du cercle (6e) : en un tour, la roue avance d'environ $3,14 \times D$	Prolongement de l'étape 3 : roue marquée qu'on fait rouler
Mathématiques	Longueurs, conversions m/cm ; addition et division pour la moyenne de 3 essais	Étape 6 et tableau
Sciences et technologie	Objet technique : fonction, solution technique, contraintes	Séance 1 : châssis, paliers, roues
Langage et français	Rédiger un protocole d'essai	Séance 2, avant les mesures

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le périmètre de la roue se mesure avant de se calculer : on découvre qu'il vaut un peu plus de 3 fois le diamètre.
- L'énergie, notion abstraite, a une trace concrète : plus de tours enroulés, plus de distance.
- La moyenne répond à un vrai problème : trois essais ne donnent jamais le même résultat.
- Le protocole écrit a une utilité : sans lui, les groupes ne peuvent pas comparer.

Questions de relance

- « Où est l'énergie avant que la voiture parte ? »
- « Où passe l'énergie quand la voiture ralentit ? »
- « De combien avance la voiture quand la roue fait un tour ? »
- « Vos conditions d'essai sont-elles les mêmes que celles de l'autre groupe ? »

Vocabulaire à installer

énergie stocker convertir frottement axe
palier châssis diamètre périmètre moyenne

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« L'énergie se consomme et disparaît. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On suit l'énergie : stockée dans l'élastique, convertie en mouvement, perdue en partie dans les frottements.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Une grosse roue est plus lourde, donc plus lente. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On mesure la distance pour un tour d'axe : elle augmente avec le diamètre.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Une mesure suffit. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Les trois essais diffèrent : il faut une méthode pour décider.

Trace écrite

L'élastique tendu stocke de l'énergie. En se détendant, il fait tourner l'axe : l'énergie est convertie en énergie de mouvement. Une partie est perdue par les frottements.

En un tour, une roue de diamètre D avance de $D \times \pi$, soit environ $3,14 \times D$.

Différencier

Coups de pouce

- Châssis prédécoupé avec l'emplacement des pailles tracé.
- Tableau de mesures pré-rempli.

Pour les plus rapides

- Prévoir la distance :
périmètre $\times$ nombre de tours.
Comparer avec la mesure et expliquer l'écart.
- Comparer bouchons ($\varnothing 3$ cm) et CD ($\varnothing 12$ cm).

Ce que les élèves apprennent

- L'élastique stocke de l'énergie quand on l'enroule, et la restitue en faisant tourner l'axe.
- Les frottements et un mauvais alignement font perdre de l'énergie.
- Concevoir un protocole d'essai : mêmes conditions, 3 mesures, une moyenne.

Cycle 3 - Sciences et technologie : identifier des sources et des conversions d'énergie ; concevoir et réaliser un objet technique ;

Mathématiques : mesures de longueur, moyenne.

Matériel par groupe

- 1 carton ondulé de 20×10 cm (châssis)
- 2 pailles rigides coupées à 11 cm (paliers)
- 2 piques à brochette $\varnothing 3$ mm coupées à 14 cm (axes)
- 4 bouchons de bouteille d'eau identiques (roues)
- 2 CD usagés (option : grandes roues arrière)
- 1 élastique de bureau de 8 cm
- 1 trombone
- ruban adhésif, colle chaude basse température, pâte à fixe
- 1 équerre, règle, mètre ruban 5 m

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Français	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Percer les 4 bouchons au centre avec un poinçon (adulte). C'est la seule opération délicate.
- ☐ Couper les piques et les pailles à la bonne longueur.
- ☐ Marquer une piste de 5 m au sol avec une ligne de départ et des repères tous les 50 cm.
- ☐ Fabriquer une voiture témoin pour connaître les pièges.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Une voiture qui roule

50 min

10 min

Défi, observation de la voiture témoin. « Où est stockée l'énergie ? »

10 min

Découper le châssis, tracer l'emplacement des pailles à l'équerre.

20 min

Coller les pailles, monter axes et roues.

10 min

Test de roulage : poussée à la main, elle doit rouler 1 m tout droit.

Séance 2 • Le moteur élastique

50 min

10 min

Comment accrocher l'élastique à l'axe ? Croquis au tableau.

20 min

Installer le crochet et l'accroche sur l'axe arrière.

20 min

Premiers essais : 10 tours d'enroulement, mesure de la distance, 3 fois.

Séance 3 • Optimiser

50 min

10 min

Collecte des moyennes. Choix d'une variable par binôme : roues, masse, nombre de tours.

30 min

Modifier, tester 3 fois, calculer la moyenne.

10 min

Conclusion : quelles modifications ont amélioré la distance ? Pourquoi ?

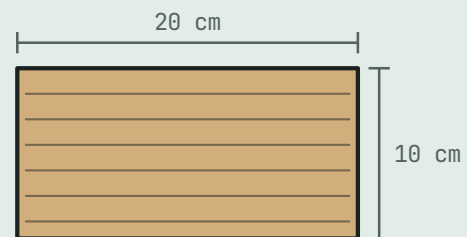
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Découper le châssis

Un rectangle de carton ondulé de 20 × 10 cm. Les cannelures (les petits tubes dans l'épaisseur) doivent être dans la longueur : le châssis plie moins.

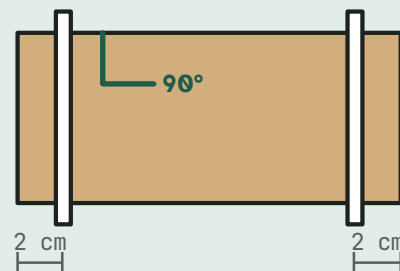


cannelures dans la longueur

2 Coller les pailles à l'équerre

Deux pailles en travers du châssis, à 2 cm de chaque extrémité. Elles doivent être parfaitement parallèles : on vérifie avec l'équerre avant que la colle prenne. C'est l'étape la plus importante.

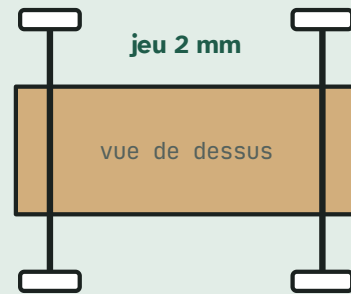
À demander : « Si les pailles ne sont pas parallèles, que va faire la voiture ? »



3 Monter axes et roues

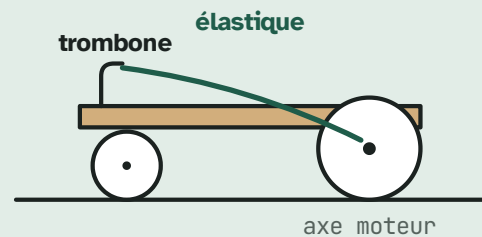
Glisser chaque pique dans une paille. Enfoncer un bouchon à chaque bout et le bloquer avec un point de colle. Laisser 2 mm de jeu entre la roue et la paille. Test : poussée à la main, la voiture roule 1 m tout droit.

Astuce • Si une roue frotte contre le châssis, la voiture perd beaucoup d'énergie.



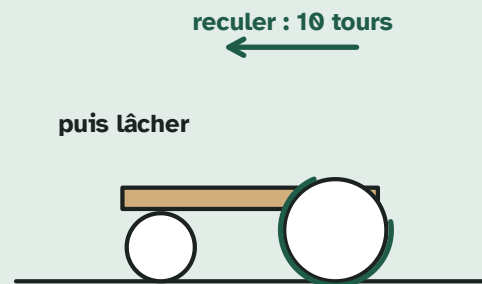
4 Installer le moteur élastique

Accrocher un trombone déplié à l'avant du châssis (colle chaude). Sur l'axe arrière, faire une accroche : un point de colle ou un petit crochet en ruban adhésif. L'élastique va du trombone à l'axe arrière.



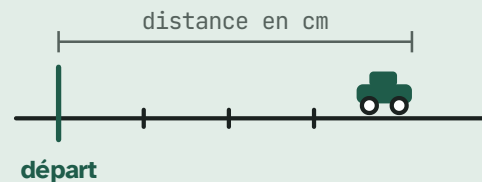
5 Remonter et lâcher

Accrocher l'élastique, poser la voiture au sol et la reculer : l'axe tourne et l'élastique s'enroule. Compter 10 tours de roue. Poser la voiture sur la ligne de départ et lâcher sans pousser.



6 Mesurer la distance

Mesurer de la ligne de départ jusqu'à l'avant de la voiture arrêtée. 3 essais dans les mêmes conditions, puis calculer la moyenne : on additionne et on divise par 3.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Même piste, même élastique, 10 tours d'enroulement, voiture lâchée sans élan. 3 essais. On calcule la moyenne et on change une seule chose entre deux séries.

Version	Ce qui change	Essai 1 (cm)	Essai 2 (cm)	Essai 3 (cm)	Moyenne (cm)
V2	<i>roues arrière en CD</i>	310	285	298	298

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La voiture tourne en rond

Les pailles ne sont pas parallèles.
Décoller et recoller à l'équerre.

Les roues ne tournent pas librement

Un bouchon frotte contre la paille ou le châssis. Laisser 2 mm de jeu.

L'élastique patine sur l'axe

Ajouter un point de colle ou enrouler un morceau de ruban adhésif pour faire une accroche.

Elle avance de quelques centimètres puis s'arrête

L'élastique est trop tendu ou les roues patinent. Ajouter un anneau d'élastique autour des roues arrière.

Défis pour aller plus loin

- Roues arrière plus grandes (CD) : plus de distance par tour d'axe.
- Deux élastiques en série, puis en parallèle.
- Course de régularité : arriver le plus près possible d'une cible à 3 m.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Châssis et roues découpés au laser en carton ou contreplaqué 3 mm à partir du meilleur prototype : toutes les voitures identiques, on compare uniquement les réglages.
- Moyeux de roue imprimés en 3D pour supprimer le jeu.
- En 6e, un micro:bit embarqué compte les tours de roue (capteur magnétique).

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Fabrique une voiture fonctionnelle	Ne roule pas seule	Avance moins de 1 m	Avance plus de 2 m en ligne droite
Applique le protocole	Un essai	3 essais dans les mêmes conditions	3 essais et moyenne correcte
Optimise	Pas de modification	Une modification testée	Modification testée et justifiée par les mesures
Explique l'énergie	Ne sait pas	Dit que l'élastique fait avancer	Décrit stockage et transformation de l'énergie

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Perçage des bouchons par l'adulte.
- Colle chaude basse température sur un poste dédié.
- Lunettes conseillées pendant les essais si l'élastique est très tendu.